

Giới thiệu câu lệnh SELECT trong SQL

Truy vấn dữ liệu một bảng với cơ sở dữ liệu mẫu `classicmodels`

DBMS Course

Smart Logistics and Supply Chain Management Lab

October 7, 2026

Mục tiêu học tập

Sau bài này, sinh viên có thể:

- 1 Hiểu vai trò của câu lệnh **SELECT** trong SQL.
- 2 Lấy toàn bộ dữ liệu hoặc một số cột cụ thể từ một bảng.
- 3 Đặt bí danh cột, tạo cột tính toán trong kết quả truy vấn.
- 4 Lọc dữ liệu với **WHERE** và các toán tử điều kiện.
- 5 Sắp xếp, giới hạn số dòng, và loại bỏ giá trị trùng lặp.
- 6 Viết truy vấn đơn giản trên cơ sở dữ liệu `classicmodels`.

SELECT dùng để làm gì?

Ý tưởng chính

SELECT dùng để lấy dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng và hiển thị kết quả dưới dạng bảng gồm các dòng và cột.

Câu hỏi dữ liệu

- Khách hàng nào ở USA?
- Sản phẩm nào có giá trên 150?
- Đơn hàng nào đã bị hủy?

Trả lời bằng SQL

```
SELECT customerName, country  
FROM customers  
WHERE country = 'USA';
```

Cơ sở dữ liệu mẫu: classicmodels

- classicmodels mô phỏng hoạt động của một công ty bán các mô hình xe, tàu, máy bay và sản phẩm sưu tầm.
- Trong bài này, ta tập trung vào truy vấn một bảng.

Bảng	Ý nghĩa
products	Thông tin sản phẩm
customers	Thông tin khách hàng
orders	Đơn hàng
orderdetails	Chi tiết đơn hàng
payments	Thanh toán
employees	Nhân viên
offices	Văn phòng
productlines	Dòng sản phẩm

Chuẩn bị môi trường thực hành

Chọn cơ sở dữ liệu

```
USE classicmodels;
```

Xem danh sách bảng

```
SHOW TABLES;
```

Xem cấu trúc bảng

```
DESC products;  
DESC customers;  
DESC orders;
```

Lưu ý

Trước khi viết truy vấn, nên biết bảng có những cột nào và kiểu dữ liệu của từng cột.

Cú pháp cơ bản của SELECT

Mẫu tổng quát

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name;
```

Thành phần	Ý nghĩa
SELECT	Chỉ định các cột muốn hiển thị
column1, column2, ...	Danh sách cột cần lấy
FROM	Chỉ định bảng chứa dữ liệu
table_name	Tên bảng cần truy vấn

Ví dụ đầu tiên

Lấy tên khách hàng

```
SELECT customerName  
FROM customers;
```

Lấy mã đơn hàng

```
SELECT orderNumber  
FROM orders;
```

Cách đọc truy vấn

- **SELECT**: lấy cột nào?
- **FROM**: từ bảng nào?
- Dấu ; kết thúc câu lệnh.

Lấy toàn bộ cột với SELECT *

```
SELECT *  
FROM productlines;
```

Khi nào hữu ích?

- Xem nhanh dữ liệu trong bảng.
- Khám phá bảng khi mới học SQL.

Không nên lạm dụng

Với bảng lớn, `SELECT *` có thể lấy quá nhiều cột, khó đọc và tốn tài nguyên. Trong thực tế, nên liệt kê cột cần dùng.

Lấy một số cột cụ thể

Sản phẩm

```
SELECT productCode, productName, productLine,  
       MSRP  
FROM products;
```

Khách hàng

```
SELECT customerNumber, customerName, city,  
       country  
FROM customers;
```

Nguyên tắc

Chỉ lấy các cột cần thiết cho câu hỏi phân tích.

Câu hỏi

Muốn lập danh sách khách hàng theo quốc gia, ta cần cột nào?

Đặt bí danh cột với AS

SELECT

```
productCode AS MaSanPham,  
productName AS TenSanPham,  
productLine AS DongSanPham,  
MSRP AS GiaBanDeXuat
```

FROM products;

- Bí danh giúp tên cột trong kết quả dễ đọc hơn.
- Có thể bỏ từ khóa **AS**, nhưng khi mới học nên dùng **AS** để truy vấn rõ ràng.

Tạo cột tính toán trong SELECT

SELECT

```
productCode,  
productName,  
buyPrice,  
MSRP,  
MSRP - buyPrice AS profitEstimate  
FROM products;
```

Ý nghĩa

- Tính toán ngay trong phần **SELECT**.
- Cột tính toán chỉ xuất hiện trong kết quả truy vấn.
- Không tự động tạo thêm cột mới trong bảng gốc.

```
SELECT quantityOrdered * priceEach AS lineTotal  
FROM orderdetails;
```

Lọc dữ liệu với WHERE

Mẫu tổng quát

```
SELECT column1, column2  
FROM table_name  
WHERE condition;
```

Sản phẩm Motorcycles

```
SELECT productCode, productName, productLine  
FROM products  
WHERE productLine = 'Motorcycles';
```

Khách hàng ở USA

```
SELECT customerNumber, customerName, country  
FROM customers  
WHERE country = 'USA';
```

Các toán tử so sánh thường dùng

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ
=	Bằng	country = 'USA'
<>	Khác	status <> 'Shipped'
>	Lớn hơn	MSRP > 150
<	Nhỏ hơn	quantityInStock < 1000
>=	Lớn hơn hoặc bằng	creditLimit >= 100000
<=	Nhỏ hơn hoặc bằng	buyPrice <= 50

Ghi nhớ

Điều kiện trong **WHERE** trả về đúng hoặc sai cho từng dòng dữ liệu.

Ví dụ: lọc theo số

Giá bán đề xuất trên 150

```
SELECT productCode, productName, MSRP
FROM products
WHERE MSRP > 150;
```

Tồn kho dưới 1000

```
SELECT productCode, productName,
       quantityInStock
FROM products
WHERE quantityInStock < 1000;
```

```
SELECT customerNumber, customerName, creditLimit
FROM customers
WHERE creditLimit >= 100000;
```

Kết hợp điều kiện với AND

Ý nghĩa

AND yêu cầu tất cả điều kiện đều đúng.

```
SELECT productCode, productName, productLine, MSRP
FROM products
WHERE productLine = 'Classic Cars'
      AND MSRP > 100;
```

```
SELECT customerNumber, customerName, country, creditLimit
FROM customers
WHERE country = 'USA'
      AND creditLimit > 100000;
```

Kết hợp điều kiện với OR

Ý nghĩa

OR yêu cầu ít nhất một điều kiện đúng.

Khách hàng ở USA hoặc France

```
SELECT customerNumber, customerName, country
FROM customers
WHERE country = 'USA'
       OR country = 'France';
```

Sản phẩm Motorcycles hoặc Planes

```
SELECT productCode, productName, productLine
FROM products
WHERE productLine = 'Motorcycles'
       OR productLine = 'Planes';
```

Phủ định điều kiện với NOT

Dùng NOT

```
SELECT customerNumber, customerName, country
FROM customers
WHERE NOT country = 'USA';
```

```
SELECT orderNumber, orderDate, status
FROM orders
WHERE status <> 'Shipped';
```

Viết tương đương

```
SELECT customerNumber, customerName, country
FROM customers
WHERE country <> 'USA';
```

Tìm kiếm mẫu chuỗi với LIKE

Ý nghĩa

LIKE dùng để so khớp chuỗi theo mẫu.

Ký hiệu	Ý nghĩa
%	Đại diện cho 0 hoặc nhiều ký tự
_	Đại diện cho đúng 1 ký tự

```
SELECT customerName, city, country
FROM customers
WHERE customerName LIKE '%Mini%';
```

```
SELECT productCode, productName
FROM products
WHERE productName LIKE '196%';
```

Lọc theo tập giá trị với IN

Ý nghĩa

IN giúp viết gọn nhiều điều kiện OR trên cùng một cột.

Dùng OR

```
WHERE country = 'USA'  
OR country = 'France'  
OR country = 'Germany'
```

Dùng IN

```
WHERE country IN ('USA', 'France', 'Germany')
```

```
SELECT customerNumber, customerName, country  
FROM customers  
WHERE country IN ('USA', 'France', 'Germany');
```

Lọc theo khoảng với BETWEEN

Ý nghĩa

BETWEEN a AND b dùng để kiểm tra giá trị nằm trong khoảng từ a đến b.

```
SELECT productCode, productName, MSRP
FROM products
WHERE MSRP BETWEEN 100 AND 150;
```

```
SELECT orderNumber, orderDate, status
FROM orders
WHERE orderDate BETWEEN '2005-01-01' AND '2005-12-31';
```

Lưu ý

Trong SQL, **BETWEEN** thường bao gồm cả hai đầu mút của khoảng.

Kiểm tra giá trị NULL

NULL là gì?

NULL biểu diễn giá trị chưa biết, thiếu hoặc không áp dụng được. Không so sánh NULL bằng =.

Tìm dòng có NULL

```
SELECT customerNumber, customerName,  
       salesRepEmployeeNumber  
FROM customers  
WHERE salesRepEmployeeNumber IS NULL;
```

Tìm dòng không NULL

```
SELECT customerNumber, customerName,  
       salesRepEmployeeNumber  
FROM customers  
WHERE salesRepEmployeeNumber IS NOT NULL;
```

Loại bỏ trùng lặp với DISTINCT

Ý nghĩa

DISTINCT trả về các giá trị khác nhau trong kết quả truy vấn.

Có thể trùng

```
SELECT country  
FROM customers;
```

Không trùng

```
SELECT DISTINCT country  
FROM customers;
```

Câu hỏi

Công ty có khách hàng ở những quốc gia nào?

Sắp xếp kết quả với ORDER BY

Mẫu tổng quát

```
SELECT column1, column2
FROM table_name
ORDER BY column1 ASC, column2 DESC;
```

Tăng dần

```
SELECT productCode, productName, MSRP
FROM products
ORDER BY MSRP ASC;
```

Giảm dần

```
SELECT productCode, productName, MSRP
FROM products
ORDER BY MSRP DESC;
```

Giới hạn số dòng với LIMIT

Ý nghĩa

LIMIT giới hạn số dòng trả về. Trong MySQL, thường dùng để lấy một số dòng đầu tiên hoặc phân trang.

Lấy 5 sản phẩm đầu

```
SELECT productCode, productName, MSRP  
FROM products  
LIMIT 5;
```

Top 5 sản phẩm đắt nhất

```
SELECT productCode, productName, MSRP  
FROM products  
ORDER BY MSRP DESC  
LIMIT 5;
```

Thứ tự viết và thứ tự xử lý logic

Thứ tự viết phổ biến

- 1 SELECT
- 2 FROM
- 3 WHERE
- 4 ORDER BY
- 5 LIMIT

Cách hiểu đơn giản

- 1 Lấy bảng từ FROM.
- 2 Giữ lại dòng thỏa WHERE.
- 3 Chọn cột trong SELECT.
- 4 Sắp xếp bằng ORDER BY.
- 5 Lấy số dòng bằng LIMIT.

Một truy vấn hoàn chỉnh

```
SELECT
    productCode AS MaSanPham,
    productName AS TenSanPham,
    productLine AS DongSanPham,
    MSRP AS GiaBanDeXuat
FROM products
WHERE productLine IN ('Classic Cars', 'Motorcycles')
    AND MSRP BETWEEN 100 AND 200
ORDER BY MSRP DESC
LIMIT 10;
```

Câu hỏi truy vấn đang trả lời

Lấy 10 sản phẩm đắt nhất trong hai dòng Classic Cars và Motorcycles, với giá bán đề xuất từ 100 đến 200.

Lỗi thường gặp khi mới học SELECT

Lỗi	Cách sửa
Quên dấu phẩy giữa các cột	Viết <code>SELECT col1, col2, col3</code>
Quên <code>FROM</code>	Luôn xác định bảng dữ liệu nguồn
So sánh chuỗi không có dấu nháy	Viết <code>country = 'USA'</code>
So sánh <code>NULL</code> bằng =	Dùng <code>IS NULL</code> hoặc <code>IS NOT NULL</code>
Dùng <code>SELECT *</code> quá nhiều	Chỉ chọn cột cần thiết

Bài tập nhanh 1

Viết truy vấn cho các yêu cầu sau:

- 1 Lấy customerNumber, customerName, city, country từ bảng customers.
- 2 Lấy các khách hàng ở France hoặc Germany.
- 3 Lấy các sản phẩm có MSRP lớn hơn 150.
- 4 Lấy 5 đơn hàng mới nhất theo orderDate.

Bài tập nhanh 1

Viết truy vấn cho các yêu cầu sau:

- 1 Lấy customerNumber, customerName, city, country từ bảng customers.
- 2 Lấy các khách hàng ở France hoặc Germany.
- 3 Lấy các sản phẩm có MSRP lớn hơn 150.
- 4 Lấy 5 đơn hàng mới nhất theo orderDate.

Gợi ý cho câu 4

```
SELECT orderNumber, orderDate, status
FROM orders
ORDER BY orderDate DESC
LIMIT 5;
```

Bài tập nhanh 2

Viết truy vấn cho các yêu cầu sau:

- 1 Lấy danh sách quốc gia khác nhau trong bảng `customers`.
- 2 Lấy các sản phẩm có tên chứa chuỗi `'Ford'`.
- 3 Lấy các khách hàng chưa có nhân viên phụ trách.
- 4 Tính `lineTotal = quantityOrdered * priceEach` trong bảng `orderdetails`.

Bài tập nhanh 2

Viết truy vấn cho các yêu cầu sau:

- 1 Lấy danh sách quốc gia khác nhau trong bảng customers.
- 2 Lấy các sản phẩm có tên chứa chuỗi 'Ford'.
- 3 Lấy các khách hàng chưa có nhân viên phụ trách.
- 4 Tính `lineTotal = quantityOrdered * priceEach` trong bảng orderdetails.

Gợi ý

```
SELECT DISTINCT country FROM customers;  
SELECT * FROM products WHERE productName LIKE '%Ford%';  
SELECT * FROM customers WHERE salesRepEmployeeNumber IS NULL;
```

Tóm tắt

- **SELECT** là câu lệnh trung tâm để truy vấn dữ liệu.
- **FROM** cho biết bảng dữ liệu nguồn.
- **WHERE** lọc dòng theo điều kiện.
- **AS** đặt bí danh cho cột; biểu thức trong **SELECT** tạo cột tính toán.
- **DISTINCT, ORDER BY, LIMIT** giúp làm sạch, sắp xếp và giới hạn kết quả.
- Khi mới học, hãy đọc truy vấn theo câu hỏi dữ liệu: *lấy cột nào, từ bảng nào, lọc điều kiện gì?*

- Tutorial DBMS: *Sử dụng câu lệnh SELECT cơ bản với classicmodels.*

<https://vudmvn.github.io/dbms-course/lectures/MySQL/querying-data/select/select-statement-1/>

- GeeksforGeeks: *SQL SELECT Query.*

<https://www.geeksforgeeks.org/sql/sql-select-query/>